

LG GLOFA PLC – feladatlap

CTU, CTD, CTUD | GMWIN 4.18 | Név: _____ Dátum: _____

1. Fogalmak (9 pont)

Írd a jelölések mellé a jelentésüket és a változó típusát: CU, CD, R, LD, PV, CV, Q, QU, QD.

Jelölés	Jelentés	Típus
CU	_____	_____
CD	_____	_____
R	_____	_____
LD	_____	_____
PV	_____	_____
CV	_____	_____
Q	_____	_____
QU	_____	_____
QD	_____	_____

2. CTU számítás (6 pont)

PV = 5. A RESET után 3 külön CU impulzus érkezik. Mennyi CV és Q? Ezután még 2 impulzus érkezik. Mennyi CV és Q? Mi történik, ha a gombot nyomva tartod?

Válasz: _____

Válasz: _____

Válasz: _____

3. CTD számlálás (6 pont)

PV = 5; LD rövid ideig TRUE, majd FALSE. Ezután 4 CD impulzus érkezik. Mennyi a CV? Mikor lesz Q=TRUE? Miért nem szabad az LD-t tartósan TRUE állapotban hagyni?

Válasz: _____

Válasz: _____

Válasz: _____

4. CTUD eseménysor (8 pont)

PV=5. $R \rightarrow CU \rightarrow CU \rightarrow CU \rightarrow CD \rightarrow LD \rightarrow CD \rightarrow R$. Töltsd ki a CV értékeket és a QU/QD állapotot!

Esemény	R	CU	CU	CU	CD	LD	CD	R
CV								
QU								
QD								

5. Deklaráció és hibakeresés (6 pont)

Add meg a FEL, LE, NULLAZ, BETOLTES, HATAR, FELSO, ALSO, AKTUALIS változók típusát. Miért nem jó PV-hez BOOL változó?

Válasz: _____

IAP kihívás (5 pont)

Tervezd meg egy 5 férőhelyes parkoló teltházjelzését. Hogyan akadályoznád meg a határ fölé számolást? Rajzold fel a működés logikáját!

Oktatói megoldókulcs

1. CU/CD/R/LD/Q/QU/QD: BOOL; PV/CV: INT. 2. CV=3, Q=FALSE; majd CV=5, Q=TRUE; tartós jelre nincs újabb felfutó él. 3. CV=1; az 5. CD impulzus után Q=TRUE; LD újratölt. 4. CV: 0,1,2,3,2,5,4,0; QU csak LD után TRUE; QD az első R és utolsó R után TRUE. 5. HATAR és AKTUALIS INT, a többi BOOL. Kihívás: QU-val tiltott CU-ág, külön kilépéskezelés.